

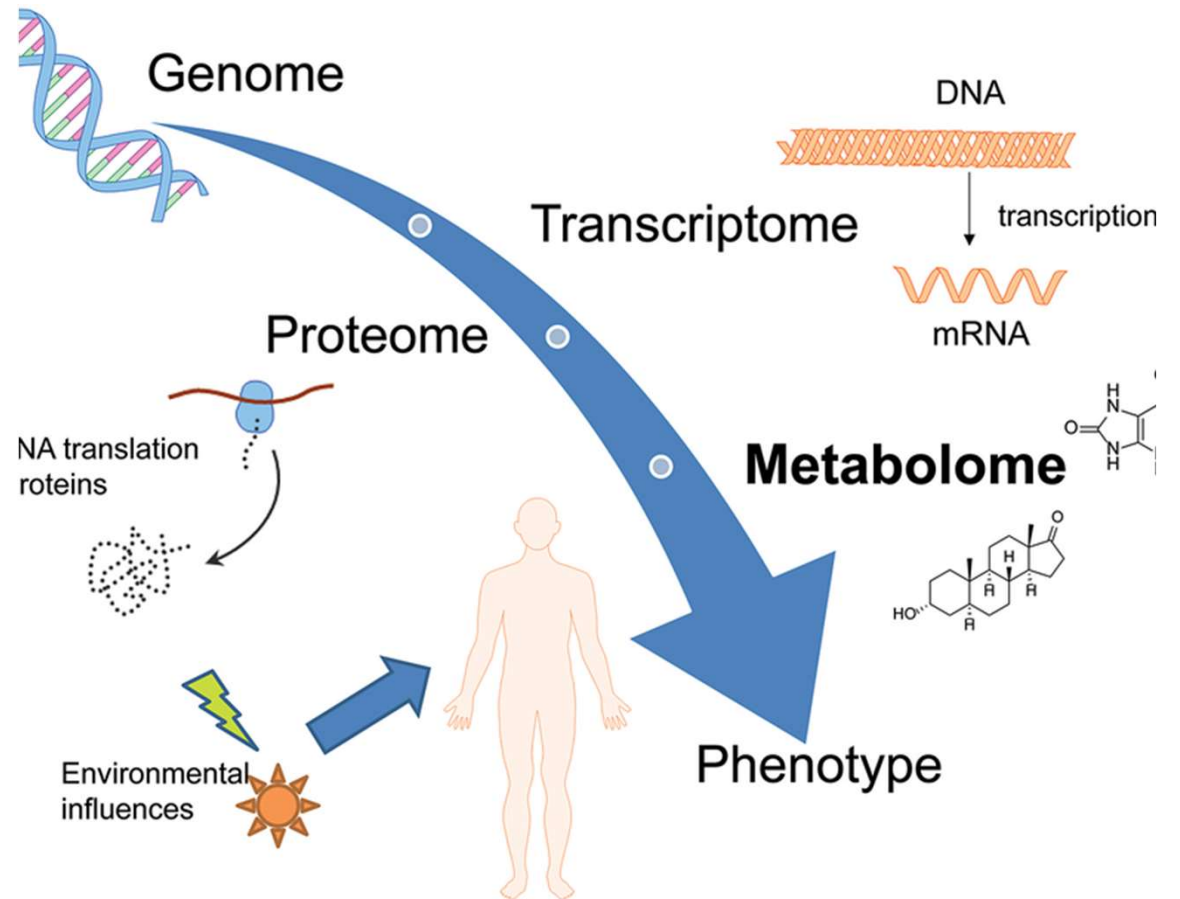
Ómicas

Filipa Vale

afvale@fc.ul.pt

Genética

2 Semestre 2025/2026



Transcritómica



Transcritoma

- Todos os transcritos numa determinada condição
- Todo o RNAm
- Para determinar que genes são ativados e desligados num organismo
- Estudo da expressão génica
 - Contar o número de transcritos para determinar a quantidade de atividade génica, designada por expressão génica

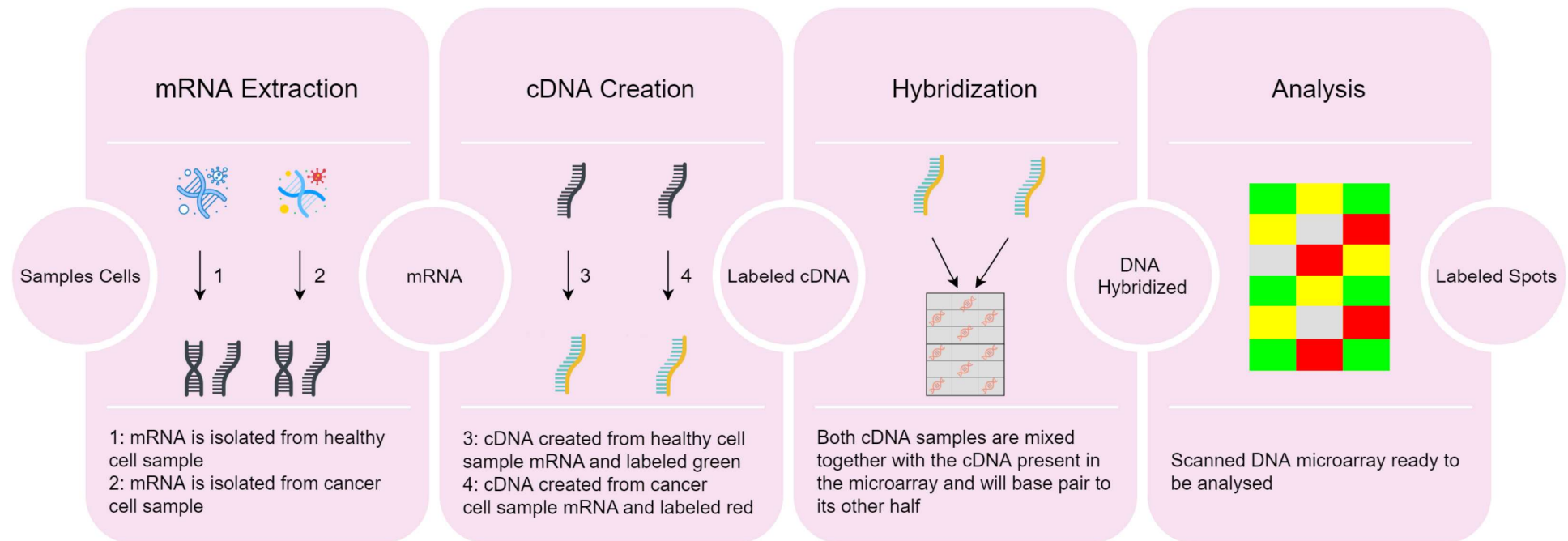
Expressão génica

- Função da maioria dos genes ainda não é conhecida
- Dados de transcritomas pode fornecer pistas sobre função possível
- Nível de expressão de um gene muito mais elevado numa condição do que noutra
 - Ex.: células cancerígenas vs. células saudáveis
 - Ex.: gene expresso no tecido adiposo mas não no tecido ósseo
 - pode estar envolvido no armazenamento ou metabolismo lipídico
 - Ex.: gene bacteriano expresso apenas na presença de um antibiótico
 - sugere envolvimento na resistência a esse fármaco

Principais técnicas usadas transcritómica

- Microarrays
- RNA-seq
- Single cell-sequencing

DNA Microarray



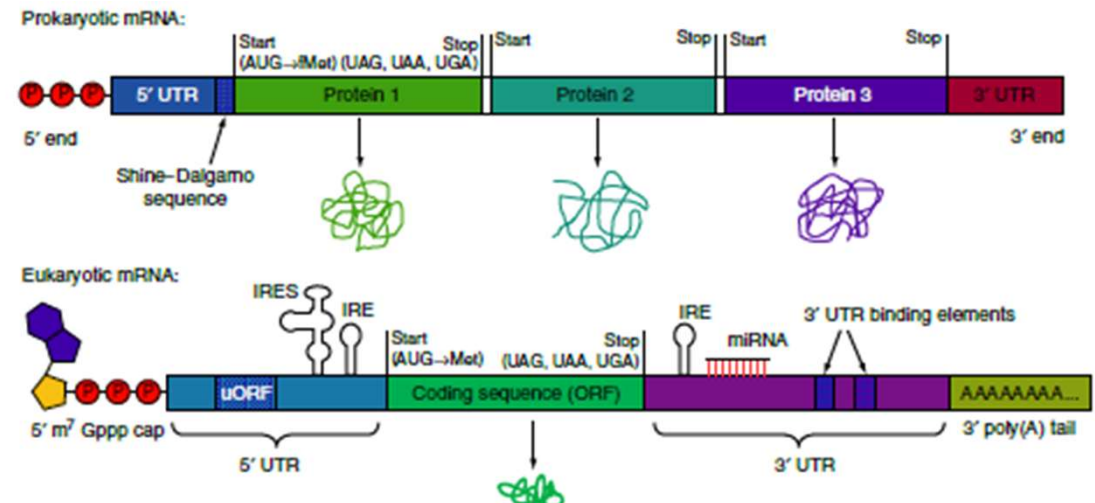
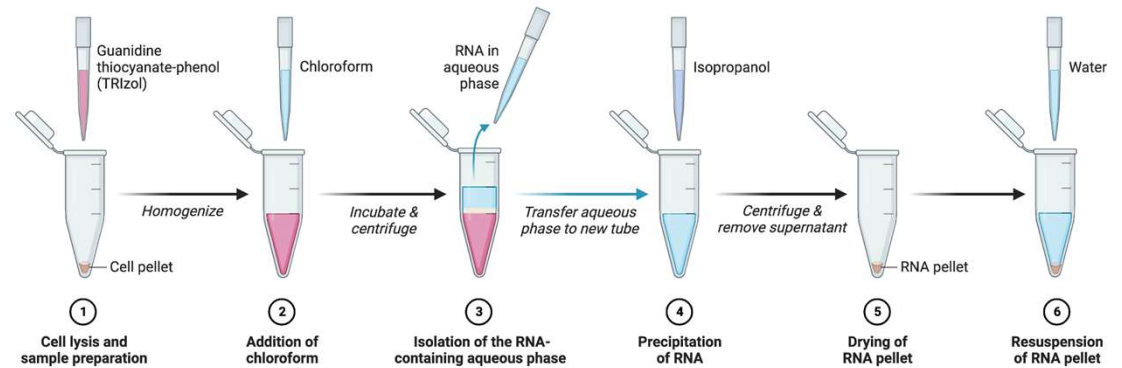
Extração RNAm

RNAm para avaliar a expressão génica

Extração de RNA

Depleção de RNAr (maioria do RNA 80-90%)

RNA Extraction



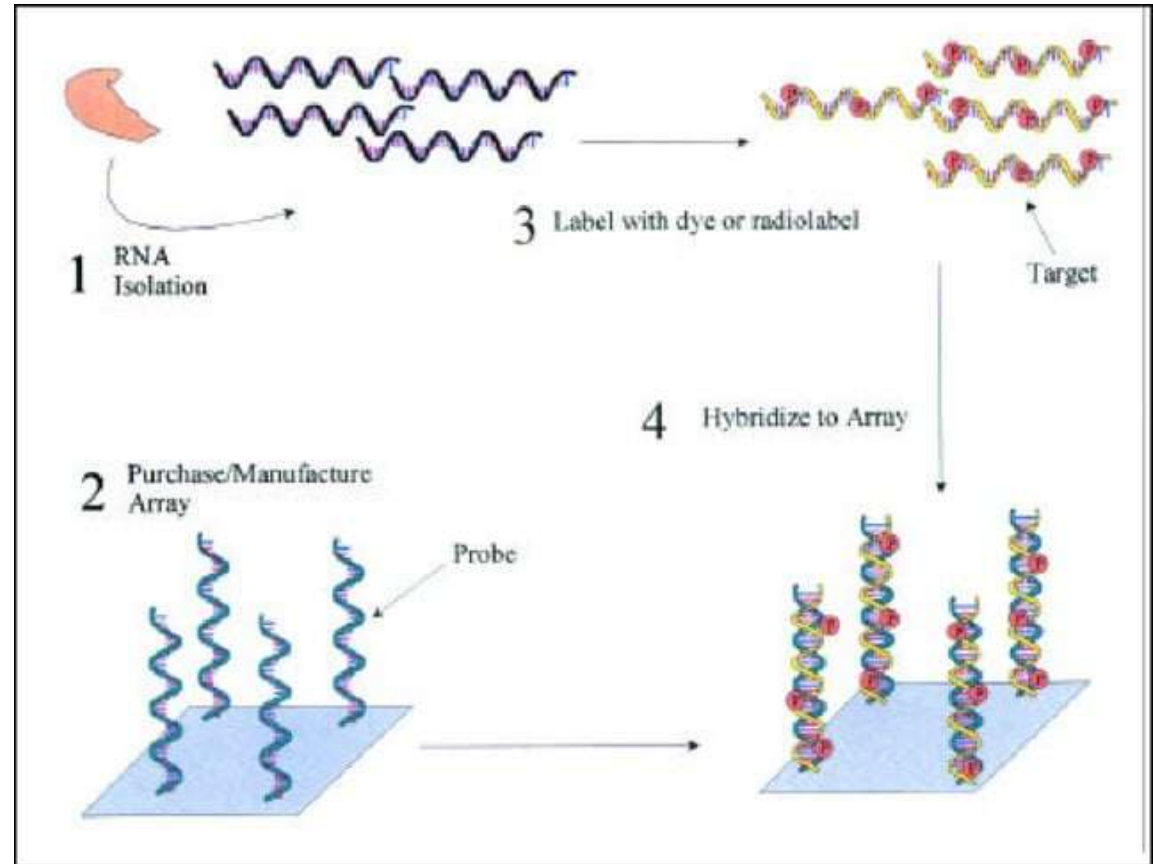
Síntese cDNA

- Cópia de DNA é feita a partir do mRNA usando a enzima transcriptase inversa, que gera DNA complementar (cDNA)
- cDNA marcado por amostra
 - Ex.: vermelho fluorescente e verde fluorescente para células cancerígenas e saudáveis, respetivamente
- DNA é mais estável do que o RNA e a marcação permite identificar os genes de cada condição testada

Hibridização

Os cDNA das duas condições são adicionados ao microarray

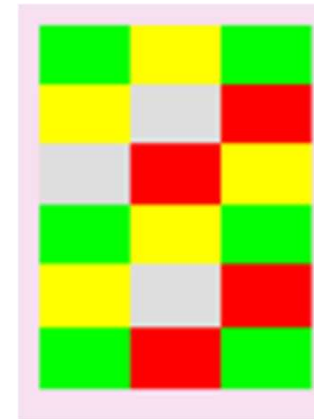
Emparelhamento de bases por complementaridade



Análise

- Scanner faz deteção das cores fluorescentes
- Exemplo:
 - Vermelho – gene expresso apenas na condição analisada (ex.: células cancerígenas)
 - Verde – gene expresso apenas na condição controlo (ex.: células saudáveis)
 - Amarelo – gene igualmente expresso nas duas condições
 - Sem cor – gene não é expresso em nenhuma das condições
- Análise estatística infere genes diferencialmente expressos

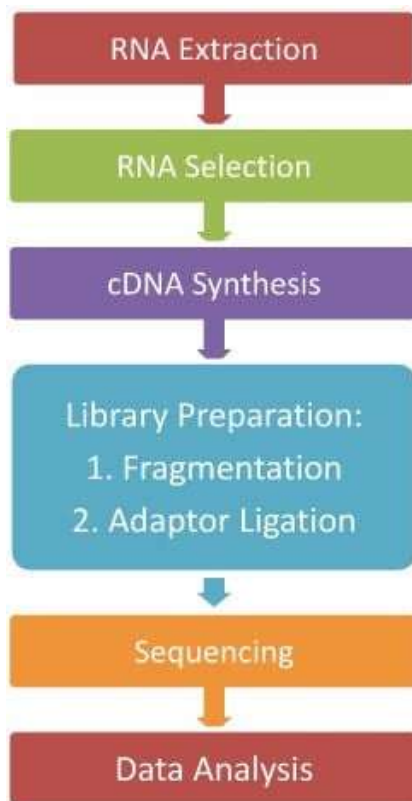
Limitação: só deteta genes com sondas presentes no microarray



RNA-seq

Semelhnate
DNA microarray
(sem marcação
do DNA)

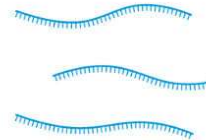
Next generation
sequencing
Idêntico a
sequenciação
de genomas e
exomas



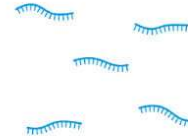
Consegue sequenciar todo o
cDNA presente na amostra
Dispendioso

RNA Sequencing

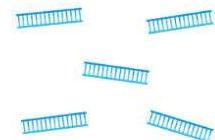
1 Isolate RNA from samples



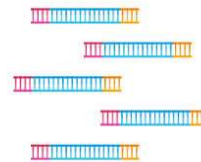
2 Fragment RNA into short segments



3 Convert RNA fragments into cDNA



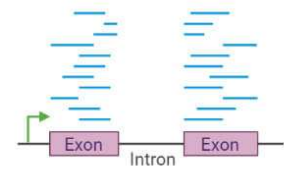
4 Ligate sequencing adapters and amplify



5 Perform NGS sequencing

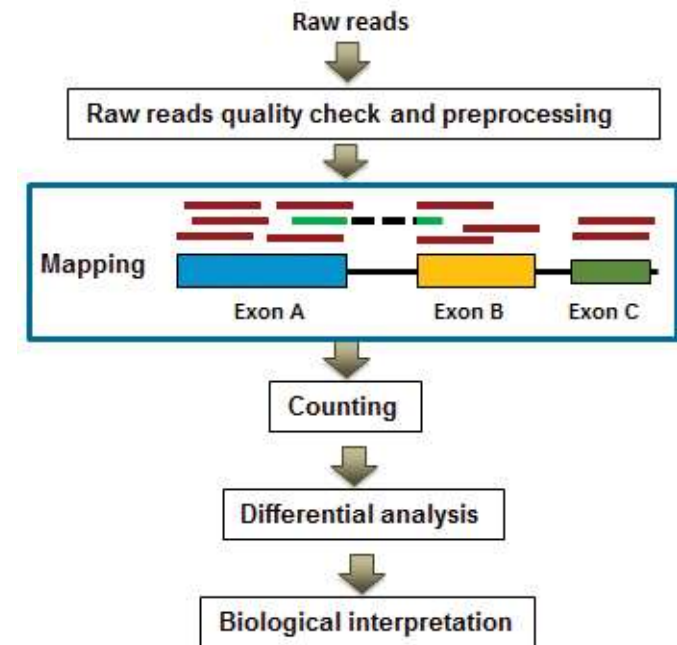


6 Map sequencing reads to the transcriptome/genome

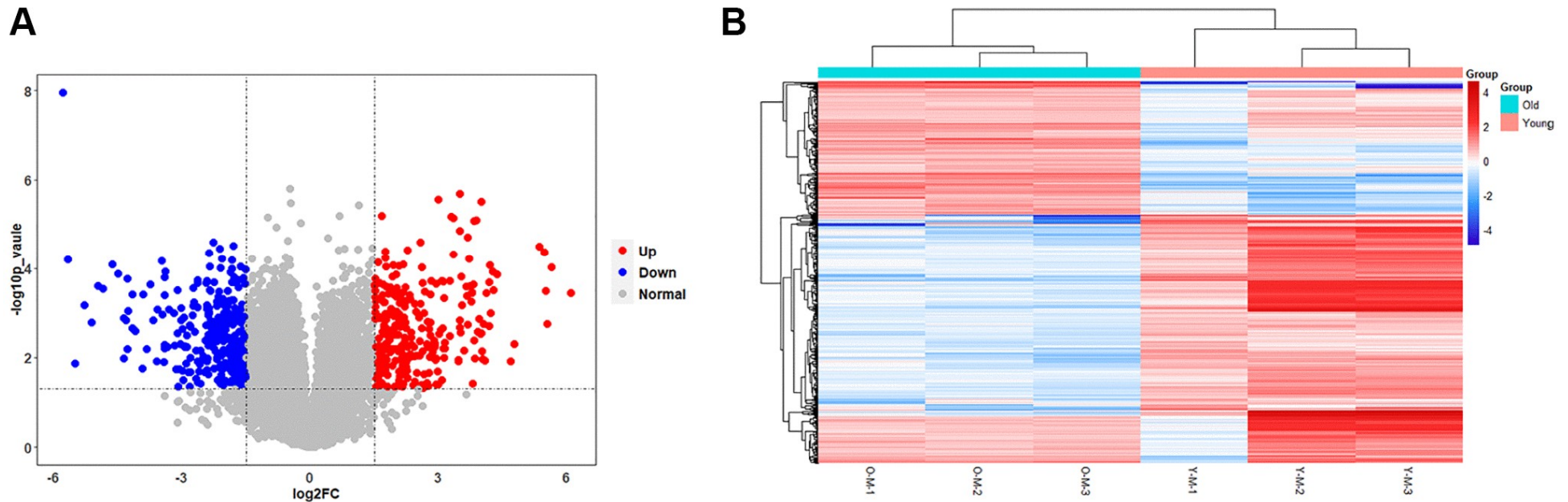


Análise de dados de RNA-seq

- Mapear reads contra genoma de referência
- Contar quantos reads cada gene tem
- Analisar estatisticamente
- Encontrar genes diferencialmente expressos

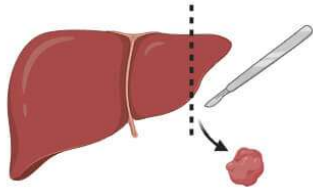


Genes diferencialmente expressos em condições distintas

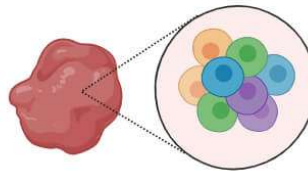


Single cell-sequencing

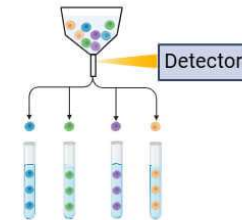
① Tissue dissection



② Cellular composition of the dissected tissue



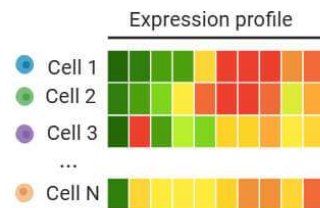
③ Single-cell sorting by FACS



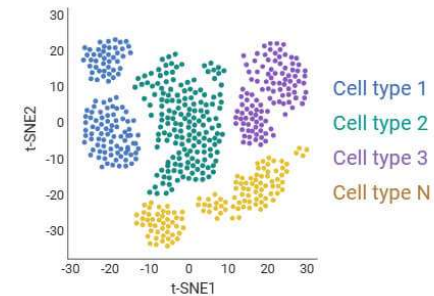
④ Single-cell sequencing



⑤ Single-cell expression profile



⑥ Clustering & cell type identification



Proteómica



Proteómica

Conjunto completo de proteínas produzidas por um organismo ou célula sob certas condições
Inclui análise de expressão, funcional e estrutural
Estuda que proteínas estão presentes, quando, onde e em que quantidade
o que a célula está a fazer



Aplicações

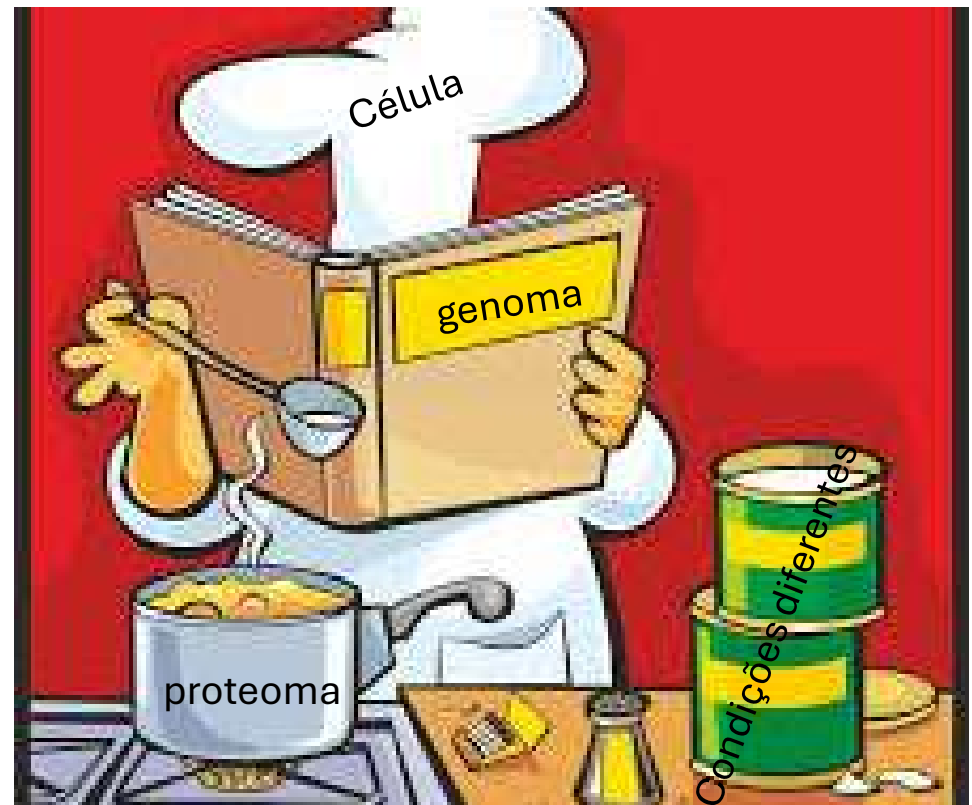
Descoberta de biomarcadores de
doenças

Desenvolvimento de fármacos

Compreensão dos processos biológicos

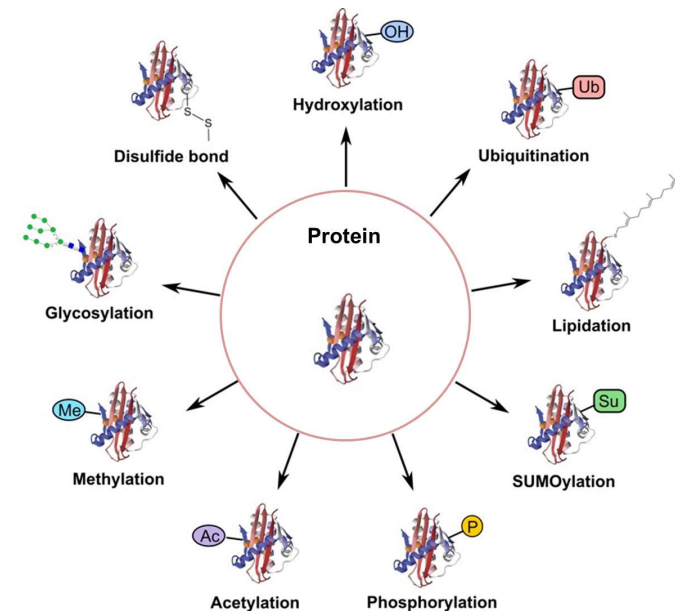
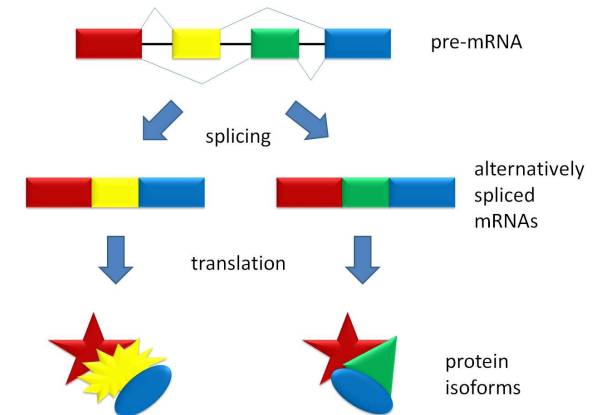
Aumento da complexidade do genoma para o proteoma

- Genoma é maioritariamente estável
- Proteoma muda: ao longo do tempo, entre tecidos, e com o ambiente (stress, nutrientes, doença)



Mais proteínas do que genes?

- Genoma humano têm cerca de 20 mil genes, mas conseguem produzir muito mais proteínas?
- Proteoformas
 - Splicing alternativo
 - Modificações pós-traducionais (PTMs)
 - Depois de uma proteína ser criada, pode ser modificada (ex.: adicionando pequenos grupos químicos)

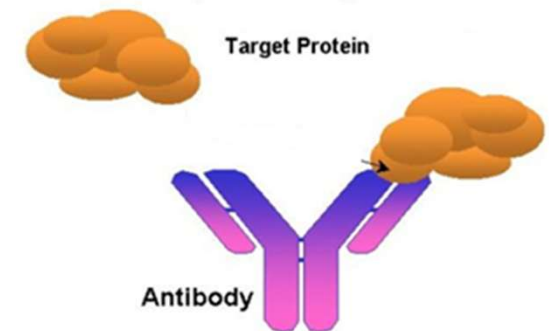
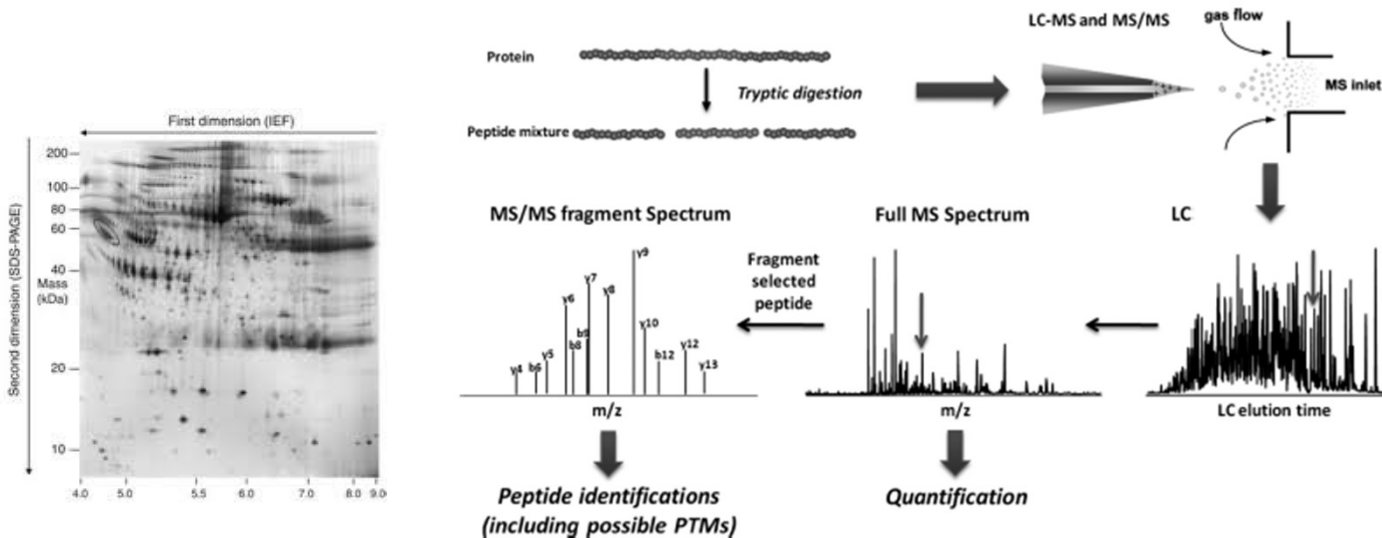


A proteómica coloca questões como:

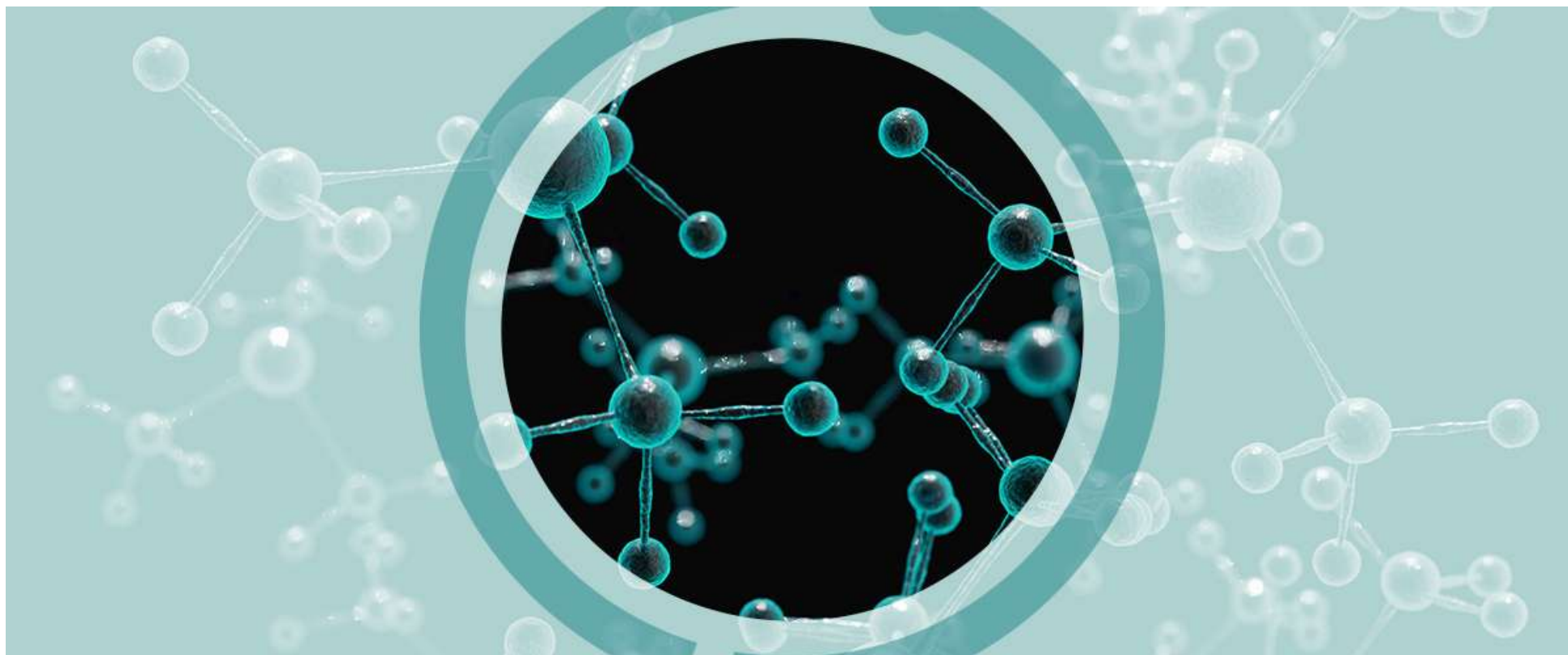
- Que proteínas estão presentes?
- Quanto de cada proteína?
- Onde estão na célula?
- Como mudam em relação à doença ou ao stress?

Estudos de proteómica

- Proteínas são separadas, identificadas e quantificadas
- Métodos baseados em:
 - gel → separar proteínas por tamanho/carga
 - espectrometria de massa → identificar e quantificar proteínas
 - anticorpos → detetar proteínas específicas



Metabolómica



Metabolitos

- Produtos finais da atividade celular
- Todas as pequenas moléculas (metabolitos) presentes numa célula, tecido ou organismo num dado momento
- Metaboloma reflete o estado fisiológico atual da célula
- Exemplos de metabólitos:
 - Açúcares
 - Aminoácidos
 - Lípidos
 - Ácidos orgânicos
 - Metabolitos secundários

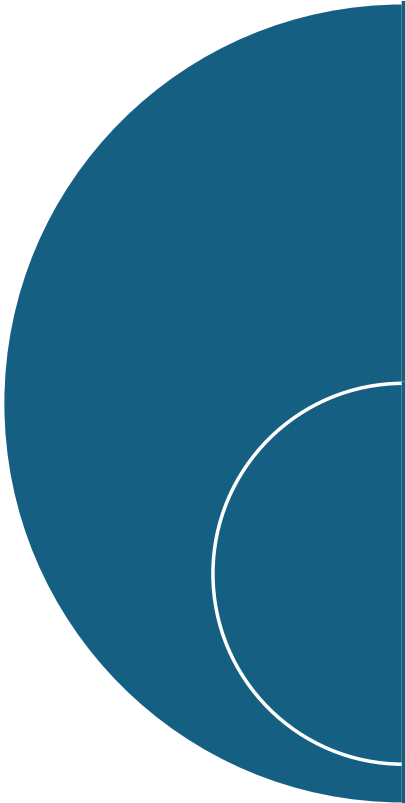
Importância

- Diferenças na expressão génica ou nos níveis de proteínas nem sempre preveem alterações nos metabolitos
- Duas células com o mesmo genoma e proteoma podem ter metabolomas diferentes
- Metabólitos são influenciados por
 - Atividade enzimática
 - Ambiente
 - Stress

Metabolitos

- Elevada diversidade
- Forte influência ambiental
 - Nutrição, temperatura, stress
- Elevada variabilidade ao longo do tempo
- Podem mudar em minutos

Ligação da biologia molecular à fisiologia



Se a genómica é o plano e a proteómica a maquinaria, a metabolómica é o resultado

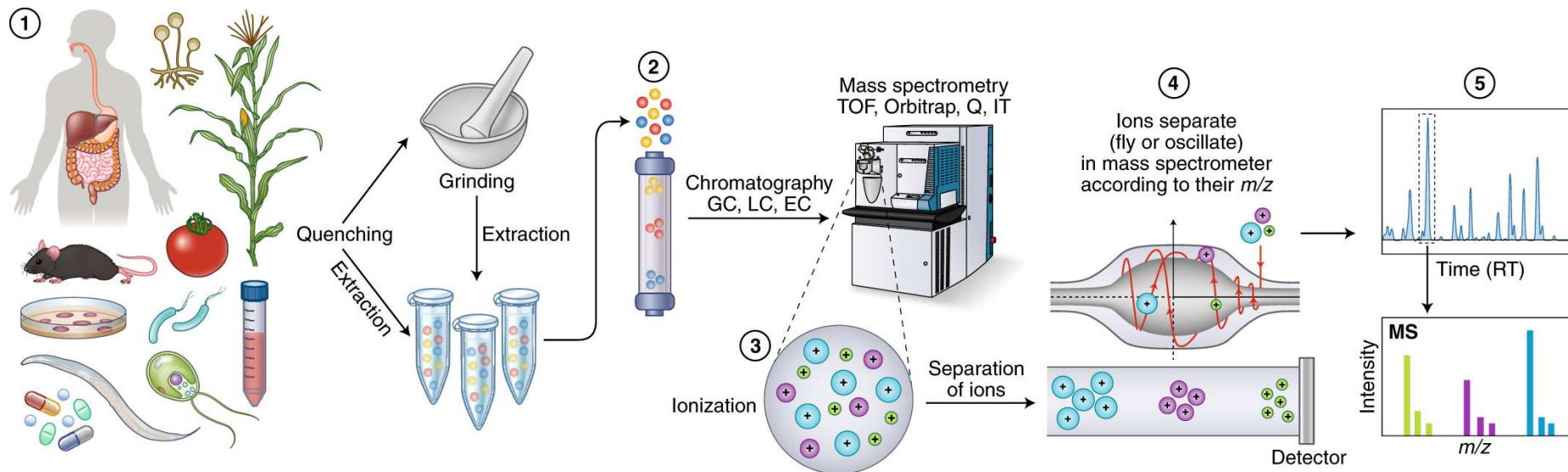
Metabolómica ajuda a compreender como as células respondem ao stress

- Estado de doença
- Efeito dos medicamentos
- Interação hospedeiro-patógeno
- Metabolismo microbiano
- Adaptação ambiental

Tecnologia

• Cromatografia

• Espetrometria de massa



Sample preparation and extraction

- Avoid environmental perturbation during harvesting
- Control environment: harvesting at the same time and under the same conditions
- Snap-freezing in liquid nitrogen
- Enzyme quenching: completely terminate all enzyme activities
- Standards spiked into the quenching solvent
- Grinding, isolation of cells, fast-filtration or aspiration

Sample replication and randomization

- At least four biological replicates, preferably more
- Technical and analytic replicates are worthy of consideration
- Randomization of samples throughout workflows is essential
- In large-scale studies, quality-control samples and batch correction are essential

Chromatography-mass spectrometry

- Separation methods, composition of the mobile phase, column properties and injection volume
- Metabolites are within their range of detection
- Avoid ion suppression: dilution of extracts, sonication, filtration or centrifugation, recovery test
- Choosing ionization source and type of detection mode, MS method, scan number and speed, MS/MS and energy for fragmentation

Outras ómicas

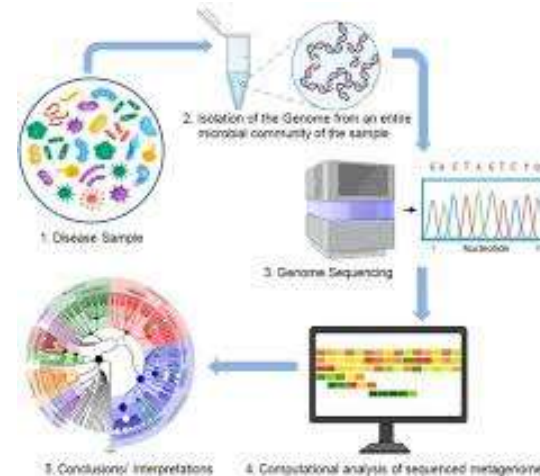
- Epigenómica

- modificações químicas do DNA
- Ex.: metilação do DNA
- Impacto na expressão



- Metagenómica

- Genoma de comunidades de organismos
- Muitos genomas analisados em simultâneo
- Ex.: microbioma humano



Integração de análises ómicas

- Genoma é maioritariamente estável
- Transcritoma e proteoma são dinâmicos
- Metaboloma reflete o estado fisiológico atual
- Ómicas diferentes respondem a questões biológicas distintas
- Ómicas permitem estudar a biologia como um sistema integrado, desde o potencial genético até ao resultado funcional
- Durante décadas estudaram-se genes isolados, hoje sabe-se que compreender a vida exige integrar múltiplos níveis de informação